Nivel 1

Ejercicio 1

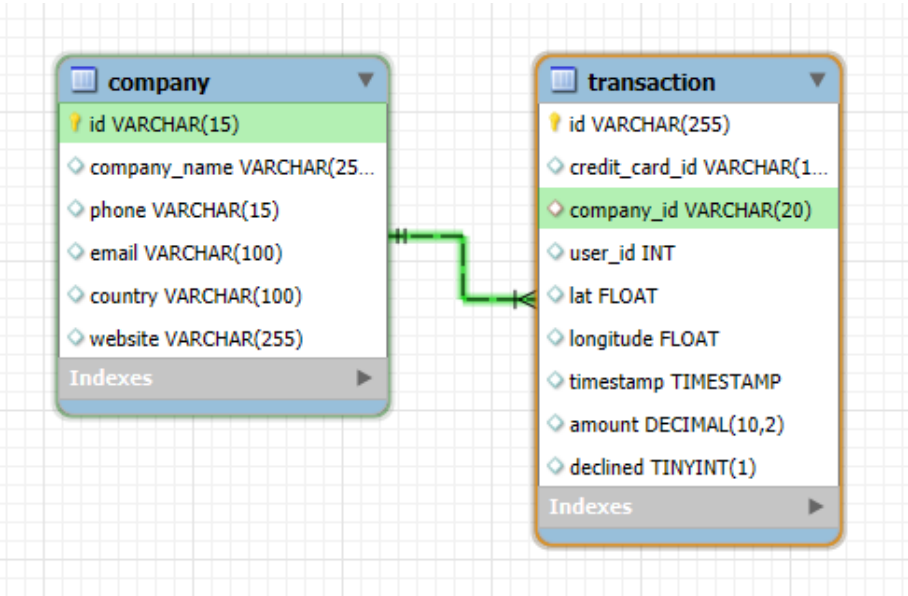
A partir de los documentos adjuntos (estructura_datos y datos_introducir), importa las dos tablas. Muestra las principales características del esquema creado y explica las diferentes tablas y variables que existen. Asegúrate de incluir un diagrama que ilustre la relación entre las distintas tablas y variables.

La base de datos **transactions** está diseñada para almacenar información sobre transacciones financieras. Su esquema se compone principalmente de las tablas **company** y **transaction**.

La tabla **company** contiene los datos de las empresas, incluyendo su identificador como clave primaria, nombre, teléfono, correo electrónico, país y sitio web. Actúa como una **tabla dimensional**, aportando atributos descriptivos que permiten clasificar y analizar las transacciones.

La tabla **transaction** registra cada operación realizada e incluye un identificador propio como clave primaria, así como claves foráneas que referencian al usuario, la empresa y la tarjeta de crédito. Además, almacena información sobre la fecha y hora de la transacción, el importe, la ubicación geográfica y si la transacción fue rechazada. Esta tabla funciona como una **tabla de hechos**, donde se almacenan los datos cuantitativos y métricos que se analizan.

El modelo presenta una relación **uno a muchos (1:N)** entre **company** y **transaction**, ya que una empresa puede tener múltiples transacciones, mientras que cada transacción pertenece a una única empresa. Este diseño relacional permite consultar y gestionar de forma eficiente la información financiera asociada a las empresas.



Ejercicio 2

Utilizando JOIN realizarás las siguientes consultas:

Listado de los países que están generando ventas.

```
8   select distinct c.country
9   from transaction t
10  join company c on c.id = t.company_id
11  where t.declined = 0;
12
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country
Canada
Germany
Italy
United Kingdom
Sweden

Result 1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:59:35	select distinct c.country from transaction t join company c on c.id = t....	15 row(s) returned

Desde cuántos países se generan las ventas.

```
15  select count(distinct c.country) cantidad_paises
16  from transaction t
17  join company c on c.id = t.company_id
18  where t.declined = 0;
19
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

cantidad_paises
15

Result 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:03:52	select count(distinct c.country) cantidad_paises from transaction t joi...	1 row(s) returned

Identifica a la compañía con la mayor media de ventas.

```
select c.id,
       round(avg(t.amount), 2) media_ventas
from transaction t
join company c on c.id = t.company_id
group by c.id
order by media_ventas desc
limit 1 ;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	media_ventas
b-2222	284.87

Result 7

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:56:03	select c.id, round(avg(t.amount), 2) media_ventas from transaction t join co...	1 row(s) returned

Ejercicio 3

Utilizando sólo subconsultas (sin utilizar JOIN):

Muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

```
select *
from transaction
where company_id in (select id
                     from company
                     where country = "Germany"
                     );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0

transaction 8

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:56:42	select * from transaction where company_id in (select id from company where ...	13291 row(s) returned

Lista las empresas que han realizado transacciones por un amount superior a la media de todas las transacciones.

```
select *
from company
where id in (select company_id
             from transaction
             where amount > (select avg(amount) "media_ventas"
                             from transaction)
             );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country	website
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings

company 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:57:28	select * from company where id in (select company_id from transaction where a...	100 row(s) returned

Eliminarán del sistema las empresas que carecen de transacciones registradas, entrega el listado de estas empresas.

```
-- con not in --
select *
from company
where id not in (select company_id
                 from transaction);

-- con not exists --
select *
from company c
where not exists (select 1
                  from transaction t
                  where c.id = t.company_id);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country	website
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 14 | company 15

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:58:14	select * from company where id not in (select company_id from transaction)	0 row(s) returned
2	13:58:14	select * from company c where not exists (select 1 from transaction t ...	0 row(s) returned

Nivel 2

Ejercicio 1

Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas.

```
select company_id,
       dia,
       total_ingresos
from (select company_id,
      date(timestamp) dia,
      sum(amount) total_ingresos,
      dense_rank() over(
      partition by company_id
      order by sum(amount) desc) ranking
from transaction
group by company_id, date(timestamp)) tabla_rankeada
where ranking <= 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_id	dia	total_ingresos
b-2222	2019-03-19	3149.04
b-2222	2020-12-11	2717.76
b-2222	2022-05-03	2714.44
b-2222	2022-03-16	2701.45
b-2222	2021-03-26	2462.04
b-2226	2024-07-07	957.33
b-2226	2024-04-17	862.10
b-2226	2023-03-03	713.36

Result 17

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:59:59	select company_id, dia, total_ingresos from (select company_id, ...	500 row(s) returned

Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

```
select date(timestamp) fecha,
       sum(amount) total_ventas
from transaction
group by date(timestamp)
order by fecha desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

fecha	total_ventas
2024-12-31	7618.65
2024-12-30	6759.86
2024-12-29	7242.97
2024-12-28	6266.23
2024-12-27	8375.22
2024-12-26	7113.24
2024-12-25	5303.41

Result 18

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:00:45	select date(timestamp) fecha, sum(amount) total_ventas from transaction gr...	3653 row(s) returned

Ejercicio 2

¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

```
select c.country pais,
       round(avg(t.amount),2) media_ventas
from transaction t
join company c on c.id = t.company_id
group by c.country
order by media_ventas desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

pais	media_ventas
Australia	265.19
United States	264.98
Belgium	261.15
Germany	260.84
Ireland	260.64
Spain	260.47

Result 19

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:02:13	select c.country pais, round(avg(t.amount),2) media_ventas from transactio...	15 row(s) returned

Ejercicio 3

En tu empresa, se plantea un nuevo proyecto para lanzar algunas campañas publicitarias para hacer competencia a la compañía "Non Institute". Para ello, te piden la lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que esta compañía.

```
-- con join --
select *
from transaction t
join company c on t.company_id = c.id
where country = "United Kingdom";
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0	b-2246
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0	b-2246
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-2246
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-2246
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-2246
02C2E29E-CEE2-4C1E-A594-E476E8E279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-2246

Result 20

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:03:40	select * from transaction t join company c on t.company_id = c.id where country...	13776 row(s) returned

Muestra el listado aplicando JOIN y subconsultas.

```
115 •  select *
116    from transaction t
117    join (select *
118          from company c
119          where country = "United Kingdom") c_uk
120          on c_uk.id = t.company_id ;
121
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0	b-2246
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0	b-2246
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-2246
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-2246
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-2246
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-2246

Result 21 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:04:20	select * from transaction t join (select * from company c where country = "...	13776 row(s) returned

Muestra el listado aplicando solo subconsultas.

```
124    -- con in --
125 •  select *
126    from transaction t
127    where company_id in (select id
128          from company
129          where country = "United Kingdom");
130
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0

transaction 22 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:04:50	select * from transaction t where company_id in (select id from company ...	13776 row(s) returned

```
-- con exists --
select *
from transaction t
where exists (select 1
              from company c
              where t.company_id = c.id
              and c.country = "United Kingdom");

# NIVEL 3

# Ejercicio 1
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	CcS-6913	b-2246	2332	52.175	19.3508	2023-03-17 16:36:27	305.35	0
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104	CcS-5302	b-2246	721	51.9233	18.926	2021-12-02 23:06:02	339.58	0
0347BEF6-8FB5-4387-B187-0E78F8F2B8FB	CcS-7674	b-2246	3093	45.768	4.84271	2021-12-30 08:40:24	172.93	0

transaction 23

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:05:54	select * from transaction t where exists (select 1 from company c whe...	13776 row(s) returned

Nivel 3

Ejercicio 1

Presenta el nombre, teléfono, país, fecha y amount, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024. Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.

```
select c.company_name,
       c.phone,
       c.country,
       date(t.timestamp) as fecha,
       t.amount
from transaction t
join company c on t.company_id = c.id
where t.amount between 350 and 400
and date(t.timestamp) in ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13")
order by t.amount desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	fecha	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2024-03-13	353.75

Result 24

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:08:06	select c.company_name, c.phone, c.country, date(t.timestamp) as fech...	8 row(s) returned

Ejercicio 2

Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera, por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas, pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques si tienen más de 400 transacciones o menos.

```
-- con case when para agregar el nivel_transacciones a la tabla
select c.id,
       c.company_name,
       count(*) as cantidad_transaccines,
       case when count(*) > 400 then 'Más de 400'
       else '400 o menos'
       end as nivel_transacciones
from transaction t
join company c on t.company_id = c.id
group by c.id, c.company_name;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	company_name	cantidad_transaccines	nivel_transacciones
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	2401	Más de 400
b-2226	Magna A Neque Industries	410	Más de 400
b-2230	Fusce Corp.	447	Más de 400
b-2234	Convallis In Incorporated	1514	Más de 400
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	472	Más de 400
b-2242	Donec Ltd	449	Más de 400
b-2246	Sed Nunc Ltd	1541	Más de 400
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	1511	Más de 400

Result 25

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:09:51	select c.id, c.company_name, count(*) as cantidad_transaccines, ...	100 row(s) returned

```
-- con if
select c.company_name, c.id,
       if (count(t.amount) > 400, 'mas de 400', 'menos de 400') as conteo_transacciones
from company c
join transaction t on c.id = t.company_id
group by c.company_name, c.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	id	conteo_transacciones
Ac Fermentum Incorporated	b-2222	mas de 400
Magna A Neque Industries	b-2226	mas de 400
Fusce Corp.	b-2230	mas de 400
Convallis In Incorporated	b-2234	mas de 400
Ante Iaculis Nec Foundation	b-2238	mas de 400
Donec Ltd	b-2242	mas de 400
Sed Nunc Ltd	b-2246	mas de 400

Result 26

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:10:36	select c.company_name, c.id, if (count(t.amount) > 400, 'mas de 400', 'men...	100 row(s) returned